

Mathematische Grundlagen

BSc Psychologie | MSc Psychologie | MSc Klinische Psychologie und Psychotherapie

MSc Umweltpsychologie/Mensch-Technik-Interaktion

WiSe 2026/27

Prof. Dr. Dirk Ostwald

(1) Sprache und Logik

Mathematik ist eine Sprache

Grundbausteine

Aussagenlogik

Beweistechniken

Selbstkontrollfragen

Mathematik ist eine Sprache

Mathematik ist die Sprache der naturwissenschaftlichen Modellbildung

- $F = ma$ als Modell für die Bewegung von Objekten
- $\max_{q(z)} \int q(z) \ln \left(\frac{p(y,z)}{q(z)} \right) dz$ als Modell für die Funktionsweise des Gehirns

Mathematik dient der Kommunikation

Mathematik ist eine genaue Sprache

- "Was soll das heißen?" als Leitfrage beim Lesen und Schreiben mathematischer Inhalte
- Mathematik benutzt Symbole zur exakten und effizienten Beschreibung komplexer Sachverhalte

Besonderheiten der Mathematik als Sprache

Abstraktion

- Mathematik bemüht sich um Allgemeinverständlichkeit und breite Anwendbarkeit
- Mathematik bemüht sich um Transferierbarkeit von Erkenntnissen in andere Kontexte

Genauigkeit

- Die Genauigkeit der mathematischen Sprache impliziert eine hohe Informationsdichte
- Die mathematische Sprache ist damit eher nüchtern und lässt Überflüssiges weg
- In mathematischen Texten ist im besten Fall alles wichtig
- Die hohe Informationsdichte mathematischer Texte erfordert viel kognitive Energie
- Der hohe kognitive Energieverbrauch gebietet Langsamkeit und Ruhe beim Lesen

"Einen mathematischen Text kann man nicht lesen wie einen Roman, man muss ihn sich erarbeiten"

Luise Unger

Mathematik ist eine Sprache

Lernen einer Sprache

- Vokabeln (Begriffe) lernen
- Texte aktiv lesen und übersetzen
- Sprache mündlich anwenden
- Sprache schriftlich anwenden
- In den Sprachraum eintauchen

Mathematik ist eine Sprache

Grundbausteine

Aussagenlogik

Beweistechniken

Selbstkontrollfragen

Definition

Eine Definition ist eine Grundannahme eines mathematischen Systems, die innerhalb dieses Systems weder begründet noch deduktiv abgeleitet wird. Definitionen können nur nach ihrer Nützlichkeit innerhalb eines mathematischen Systems bewertet werden.

Eine Definition lernt man am besten erst einmal auswendig und hinterfragt sie erst dann, wenn man ihren Nutzen in der Anwendung verstanden hat oder von diesem nicht überzeugt ist. Etwas Entspannung und Ruhe beim Umgang mit auf den ersten Blick komplexen Definitionen ist generell hilfreich.

Um zu kennzeichnen, dass wir ein Symbol als etwas definieren, nutzen wir die Schreibweise ":=". Zum Beispiel definiert $a := 2$ das Symbol a als die Zahl zwei.

Theorem

Ein Theorem ist eine mathematische Aussage, die mittels eines Beweises als wahr/richtig erkannt werden kann. Das heißt, ein Theorem wird immer aus Definitionen und/oder anderen Theoremen hergeleitet. Theoreme sind in diesem Sinne die "empirischen" Ergebnisse der Mathematik. Im Deutschen werden Theoreme auch oft als "Sätze" bezeichnet.

In der angewandten, datenanalytischen Mathematik sind Theoreme oft für Berechnungen hilfreich. Es lohnt sich also, sie auswendig zu lernen, da sie meist die Grundlage für die Auswertung und Interpretation von Daten bilden.

Um Gleichungen zu kennzeichnen, nutzen wir das Gleichheitszeichen "$=$". So besagt also $a = 2$ in einem gegebenen Kontext, dass aufgrund bestimmter Voraussetzungen das Symbol oder die Variable a den Wert zwei hat.

Beweis

Ein Beweis ist eine logische Argumentationskette, die auf bekannte Definitionen und Theoreme zurückgreift, um die Wahrheit (Richtigkeit) eines Theorems zu belegen.

Kurze Beweise tragen oft zum Verständnis eines Theorems bei, lange Beweise eher nicht. Beweise sind also die Antwort auf die Frage, warum eine mathematische Aussage gilt ("Warum ist das so?").

Beweise lernt man nicht auswendig. Wenn Beweise kurz sind, ist es sinnvoll, sie durchzuarbeiten, da sie meist bereits bekannte Inhalte wiederholen. Wenn sie lang sind, ist es sinnvoller, sie zunächst zu übergehen, um sich nicht in Details zu verlieren und vom eigentlichen Weg abzukommen.

Grundbausteine

Axiom

Axiome sind unbewiesene Grundannahmen, die als Ausgangspunkte zum Aufbau mathematischer Systeme dienen. Der Übergang zwischen Definitionen und Axiomen ist oft fließend. Da wir mathematisch nicht besonders tief arbeiten, bevorzugen wir den Begriff der Definition.

Lemma

Ein Lemma ist ein "Hilfstheorem", also eine mathematische Aussage, die zwar bewiesen wird, aber nicht so bedeutend ist wie ein Theorem. Da wir einerseits auf bedeutende Inhalte fokussieren und andererseits mathematische Aussagen nicht diskriminieren wollen, verzichten wir auf diesen Begriff und nutzen stattdessen den Begriff des Theorems.

Korollar

Ein Korollar ist eine mathematische Aussage, die sich durch einen einfachen Beweis aus einem Theorem ergibt. Da die "Einfachheit" mathematischer Beweise eine relative Eigenschaft ist, verzichten wir auf diesen Begriff und nutzen stattdessen den Begriff des Theorems.

Vermutung

Vermutungen sind mathematische Aussagen, von denen unbekannt ist, ob sie beweisbar oder widerlegbar sind. Da wir im Bereich der angewandten Mathematik arbeiten, treffen wir nicht auf Vermutungen.

$\Rightarrow$ Wir werden diese Begriffe nicht verwenden

Mathematik ist eine Sprache

Grundbausteine

Aussagenlogik

Beweistechniken

Selbstkontrollfragen

Aussagenlogik

Aussagenlogik spielt zum Beispiel in folgenden Kontexten eine wichtige Rolle

- Definition von Mengenoperationen
- Optimierungsbedingungen von Funktionen
- `if`-statements der Programmierung
- Repräsentationstheorie des Messens
- Beweise
- u. v. a. m.

Definition (Aussage)

Eine *Aussage* ist ein Satz, dem eindeutig die Eigenschaft *wahr* oder *falsch* zugeordnet werden kann.

Bemerkungen

- Das Adjektiv *wahr* kann auch als *richtig* verstanden werden.
- Wir kürzen wahr mit w und falsch mit f ab.
- Im Körper der reellen Zahlen ist die Aussage $1 + 1 = 2$ richtig.
- Im Körper der reellen Zahlen ist die Aussage $1 + 1 = 3$ falsch.
- Die Binärität des Wahrheitsgehalts von Aussagen ist eine Annahme.
- Definitionen legen Bedeutungen fest. Ihnen wird kein Wahrheitswert zugeordnet.

Definition (Negation)

A sei eine Aussage. Dann ist die *Negation von* A die Aussage, die falsch ist, wenn A wahr ist und die wahr ist, wenn A falsch ist. Die Negation von A wird mit $\neg A$, gesprochen als "nicht A", bezeichnet.

- Die Negation der Aussage "Die Sonne scheint" ist die Aussage "Die Sonne scheint nicht".
- Die Negation der Aussage $1 + 1 = 2$ ist die Aussage $1 + 1 \neq 2$.
- Die Negation der Aussage $x > 1$ ist die Aussage $x \leq 1$.
- Tabellarisch stellt man die Definition der Negation einer Aussage A wie folgt dar

A	$\neg A$
w	f
f	w

- Tabellen obiger Form nennt man *Wahrheitstafeln*.

Definition (Konjunktion)

A und B seien Aussagen. Dann ist die *Konjunktion von A und B* die Aussage, die dann und nur dann wahr ist, wenn A und B beide wahr sind. Die Konjunktion von A und B wird mit $A \wedge B$, gesprochen als "A und B", bezeichnet.

Bemerkungen

- Die Definition der Konjunktion impliziert folgende Wahrheitstafel

A	B	$A \wedge B$
w	w	w
w	f	f
f	w	f
f	f	f

- Die Aussage $2 \geq 1$ ist wahr und die Aussage $2 > 1$ ist wahr. Also ist die Aussage $2 \geq 1 \wedge 2 > 1$ wahr.
- Die Aussage $1 \geq 1$ ist wahr und die Aussage $1 > 1$ ist falsch. Also ist die Aussage $1 \geq 1 \wedge 1 > 1$ falsch.

Definition (Disjunktion)

A und B seien Aussagen. Dann ist die *Disjunktion von A und B* die Aussage, die dann und nur dann wahr ist, wenn mindestens eine der beiden Aussagen A und B wahr ist. Die Disjunktion von A und B wird mit $A \vee B$, gesprochen als "A oder B", bezeichnet.

Bemerkungen

- Die Definition der Disjunktion impliziert folgende Wahrheitstafel

A	B	$A \vee B$
w	w	w
w	f	w
f	w	w
f	f	f

- $A \vee B$ ist insbesondere auch wahr, wenn A und B beide wahr sind.
- Das "oder" ist genauer also ein "und/oder".
- Man nennt die Disjunktion daher auch ein "nicht exklusives oder".
- Die Aussage $2 \geq 1$ ist wahr und die Aussage $2 > 1$ ist wahr. Also ist die Aussage $2 \geq 1 \vee 2 > 1$ wahr.
- Die Aussage $1 \geq 1$ ist wahr und die Aussage $1 > 1$ ist falsch. Also ist die Aussage $1 \geq 1 \vee 1 > 1$ wahr.

Definition (Implikation)

A und B seien Aussagen. Dann ist die *Implikation*, bezeichnet mit $A \Rightarrow B$, die Aussage, die dann und nur dann falsch ist, wenn A wahr und B falsch ist. A heißt dabei die *Voraussetzung (Prämisse)* und B der *Schluss (Konklusion)* der Implikation. $A \Rightarrow B$ spricht man als "aus A folgt B", "A impliziert B" oder "wenn A, dann B".

Bemerkungen

- Die Definition der Implikation impliziert folgende Wahrheitstafel

A	B	$A \Rightarrow B$
w	w	w
w	f	f
f	w	w
f	f	w

- Man mag $\Rightarrow$ als "daraus folgt" lesen.

Wir betrachten die Wahrheitstafel der Implikation

A	B	$A \Rightarrow B$
w	w	w
w	f	f
f	w	w
f	f	w

"Aus Falschem folgt Beliebiges (ex falso sequitur quodlibet)"

- Man sieht, dass, wenn A wahr ist und $A \Rightarrow B$ wahr ist, B wahr ist.
- Man sieht, dass, wenn A wahr ist und $A \Rightarrow B$ falsch ist, B falsch ist.
- Man sieht, dass, wenn A falsch ist und $A \Rightarrow B$ wahr ist, B wahr oder falsch sein kann
- Aus einer wahren Voraussetzung folgt also nur bei wahrer Implikation eine wahre Konklusion.

"Hinreichend und notwendig"

- Wenn $A \Rightarrow B$ wahr ist, sagt man "A ist hinreichend für B" und "B ist notwendig für A".
- Wenn $A \Rightarrow B$ wahr ist, gilt: wenn A wahr ist, dann ist auch B wahr.
- Die Wahrheit von A reicht also für die Wahrheit von B aus.
- Wenn $A \Rightarrow B$ wahr ist, gilt: wenn B falsch ist, dann ist auch A falsch.
- Die Wahrheit von B ist also für die Wahrheit von A notwendig.

Beispiel

Für eine bestimmte Brücke zu einem bestimmten Zeitpunkt betrachten wir:

A: „Die Brücke ist beschädigt.“
B: „Die Brücke ist gesperrt.“

$A \Rightarrow B$: „Wenn die Brücke beschädigt ist, dann ist sie gesperrt.“

A	B	$A \Rightarrow B$
beschädigt	gesperrt	wahr
beschädigt	nicht gesperrt	falsch
nicht beschädigt	gesperrt	wahr
nicht beschädigt	nicht gesperrt	wahr

- Die Implikation ist genau dann falsch, wenn die Brücke beschädigt, aber nicht gesperrt ist.
- Ist die Brücke nicht beschädigt, ist die Implikation unabhängig von der Sperrung wahr.
- Die Implikation verlangt für diesen Fall weder eine Sperrung noch deren Aufhebung.
- Eine Sperrung bedeutet in diesem Beispiel daher nicht zwingend eine Beschädigung.
- Die Brücke könnte beispielsweise für eine Veranstaltung gesperrt sein.

Beispiel: $x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$

Für $x \in \mathbb{R}$ betrachten wir die Aussagen

$$A : x = 2 \qquad \text{und} \qquad B : x^2 = 4. \tag{1}$$

Beispiel	A	B	$A \Rightarrow B$
$x = 2$	wahr	wahr	wahr
$x = -2$	falsch	wahr	wahr
$x = 3$	falsch	falsch	wahr

Der einzige Fall, der die Implikation falsch machen würde, ist: A ist wahr und B ist falsch.

Dieser Fall kann nicht auftreten, denn aus $x = 2$ folgt $x^2 = 2^2 = 4$. Damit gilt $A \Rightarrow B$ für jedes $x \in \mathbb{R}$.

Beispiel

Wir wollen zeigen: Ist das Quadrat einer ganzen Zahl m gerade, so ist auch m gerade. Formal haben wir für eine fest gewählte ganze Zahl m die Aussagen

$$A : m^2 \text{ ist gerade} \quad B : m \text{ ist gerade.} \tag{2}$$

und wollen die Wahrheit von $A \Rightarrow B$ für jede ganze Zahl m zeigen. Dies können wir schreiben als

- Für jede ganze Zahl m gilt, dass wenn m^2 gerade ist, dann auch m gerade ist.
- Für jede ganze Zahl m gilt "m^2 ist gerade $\Rightarrow$ m ist gerade".

Nach der Wahrheitstafel der Implikation ist $A \Rightarrow B$ nur dann falsch, wenn A wahr und B falsch ist. Wir müssen nur sicherstellen, dass der Fall "m^2 ist gerade" und "die ganze Zahl m ist ungerade" nicht auftreten kann. Dazu zeigen wir: Ist die ganze Zahl m ungerade, so ist auch m^2 ungerade.

Sei also die ganze Zahl m ungerade. Dann gibt es eine ganze Zahl k, für die $m = 2k + 1$ gilt. Für das Quadrat eines solchen m gilt dann

$$m^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1. \tag{3}$$

Damit ist m^2 wiederum von der Form $2n + 1$, und zwar für die ganze Zahl $n := 2k^2 + 2k$. Der Fall "A wahr und B falsch" kann also nicht auftreten. Damit ist die Implikation

$$m^2 \text{ ist gerade} \Rightarrow m \text{ ist gerade} \tag{4}$$

für jede ganze Zahl m wahr.

Definition (Äquivalenz)

A und B seien Aussagen. Die *Äquivalenz von A und B* ist die Aussage, die dann und nur dann wahr ist, wenn A und B beide wahr sind oder wenn A und B beide falsch sind. Die Äquivalenz von A und B wird mit $A \Leftrightarrow B$ bezeichnet und gesprochen als "A genau dann, wenn B" oder "A ist äquivalent zu B".

Bemerkungen

- Die Definition der Äquivalenz impliziert folgende Wahrheitstafel

A	B	$A \Leftrightarrow B$
w	w	w
w	f	f
f	w	f
f	f	w

Definition (Logische Äquivalenz)

Zwei Aussagen heißen *logisch äquivalent*, wenn ihre Wahrheitstafeln gleich sind.

Satz (Logische Äquivalenzen)

A und B seien zwei Aussagen. Dann sind folgende Aussagen logisch äquivalent:

(1) $A \Leftrightarrow B$ und $(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$

(2) $A \Rightarrow B$ und $(\neg B) \Rightarrow (\neg A)$

Bemerkungen

- (1) und (2) sind Beispiele für logische Äquivalenzen, natürlich gibt es sehr viele mehr.
- Zum Beweis von (1) und (2) untersuchen wir untenstehend ihre Wahrheitstafeln.
- In Worten besagt (1), dass die Aussage "A und B sind äquivalent" logisch äquivalent zur Aussage "Aus A folgt B und aus B folgt A" ist. Dies ist die Grundlage für viele "direkte Beweise" mithilfe von Äquivalenzumformungen. In Worten besagt (2), dass die Aussage "Aus A folgt B" logisch äquivalent zur Aussage "Aus nicht B folgt nicht A" ist. Dies ist die Grundlage für die Technik des "indirekten Beweises".

Beweis

Nach Definition des Begriffs der logischen Äquivalenz müssen wir zeigen, dass die Wahrheitstafeln der betrachteten Aussagen gleich sind. Wir zeigen erst (1), dann (2).

(1) Wir erinnern an die Wahrheitstafel von $A \Leftrightarrow B$

A	B	$A \Leftrightarrow B$
w	w	w
w	f	f
f	w	f
f	f	w

Wir betrachten weiterhin die Wahrheitstafel von $(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$.

A	B	$A \Rightarrow B$	$B \Rightarrow A$	$(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$
w	w	w	w	w
w	f	f	w	f
f	w	w	f	f
f	f	w	w	w

Der Vergleich der Wahrheitstafel von $A \Leftrightarrow B$ mit den ersten beiden und der letzten Spalte der Wahrheitstafel von $(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$ zeigt ihre Gleichheit.

Beweis

Nach Definition des Begriffs der logischen Äquivalenz müssen wir zeigen, dass die Wahrheitstafeln der betrachteten Aussagen gleich sind. Wir zeigen erst (1), dann (2).

(2) Wir erinnern an die Wahrheitstafel von $A \Rightarrow B$.

A	B	$A \Rightarrow B$
w	w	w
w	f	f
f	w	w
f	f	w

Wir betrachten weiterhin die Wahrheitstafel von $(\neg B) \Rightarrow (\neg A)$.

A	B	$\neg B$	$\neg A$	$(\neg B) \Rightarrow (\neg A)$
w	w	f	f	w
w	f	w	f	f
f	w	f	w	w
f	f	w	w	w

Der Vergleich der Wahrheitstafel von $A \Rightarrow B$ mit den ersten beiden und der letzten Spalte der Wahrheitstafel von $(\neg B) \Rightarrow (\neg A)$ zeigt ihre Gleichheit.

Zusammenfassung

Symbol	Bedeutung	Bemerkung
$\neg A$	Nicht A	Wahr, wenn A falsch ist und umgekehrt
$A \wedge B$	A und B	Nur wahr, wenn A und B beide wahr sind
$A \vee B$	A und/oder B	Wahr, wenn mindestens eine Aussage wahr ist
$A \Rightarrow B$	Aus A folgt B	B ist notwendig für A, A ist hinreichend für B
$A \Leftrightarrow B$	A ist äquivalent zu B	Es gelten $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$

Mathematik ist eine Sprache

Grundbausteine

Aussagenlogik

Beweistechniken

Selbstkontrollfragen

Beweistechniken

Typische Theoreme haben die Form $A \Rightarrow B$.

- Direkte Beweise leiten die Konklusion B aus der Voraussetzung A durch gültige Schlussfolgerungen her. Dabei können Äquivalenzumformungen verwendet werden.
- Beweise durch Kontraposition zeigen $(\neg B) \Rightarrow (\neg A)$ und nutzen die logische Äquivalenz dieser Aussage zu $A \Rightarrow B$.
- Beweise durch Widerspruch nehmen $A \wedge \neg B$ an und leiten daraus einen Widerspruch her.

Beweise durch Kontraposition und Beweise durch Widerspruch heißen *indirekte Beweise*.

Wir nutzen in den allermeisten Fällen direkte Beweise, häufig mithilfe von Äquivalenzumformungen von Gleichungen oder Ungleichungen.

Äquivalenzumformungen von Gleichungen

- Addition/Subtraktion einer Zahl auf beiden Seiten

$$2x + 4 = 10 \Leftrightarrow 2x = 6 \tag{5}$$

- Multiplikation mit/Division durch eine von null verschiedene Zahl auf beiden Seiten

$$2x = 6 \Leftrightarrow x = 3 \tag{6}$$

- Anwendung einer injektiven Funktion auf beiden Seiten, sofern beide Seiten in ihrem Definitionsbereich liegen.

$$\exp(x) = 2 \Leftrightarrow x = \ln(2) \tag{7}$$

Äquivalenzumformungen von Ungleichungen

- Addition/Subtraktion einer Zahl auf beiden Seiten

$$-2x + 4 \geq 10 \Leftrightarrow -2x \geq 6 \tag{8}$$

- Multiplikation mit/Division durch eine von null verschiedene Zahl auf beiden Seiten
- Bei Multiplikation/Division mit negativer Zahl Umkehrung der Ungleichung

$$-2x \geq 6 \Leftrightarrow x \leq -3 \tag{9}$$

- Anwendung einer streng monotonen Funktion auf beiden Seiten, sofern beide Seiten in ihrem Definitionsbereich liegen. Bei streng monoton fallenden Funktionen wird das Ungleichungszeichen umgekehrt.

$$\exp(x) \geq 2 \Leftrightarrow x \geq \ln(2) \tag{10}$$

Äquivalenzumformungen und Lösungsmengen

Eine Äquivalenzumformung erhält für jeden Wert der Variablen im betrachteten Definitionsbereich den Wahrheitswert. Die ursprüngliche und die umgeformte Gleichung besitzen deshalb dieselbe Lösungsmenge.

Für $x \in \mathbb{R}$ betrachten wir zwei Beispiele.

Äquivalenzumformung

$$x + 3 = 7 \Leftrightarrow x = 4. \tag{11}$$

Beide Gleichungen haben die Lösungsmenge $\{4\}$.

Keine Äquivalenzumformung

$$x = 2 \Rightarrow x^2 = 4. \tag{12}$$

Die Lösungsmengen sind $\{2\}$ beziehungsweise $\{-2, 2\}$. Die Rückrichtung gilt wegen $x = -2$ nicht allgemein.

Direkter Beweis von $x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$

Für $x \in \mathbb{R}$ betrachten wir $A : x = 2$ und $B : x^2 = 4$. Wir nehmen $x = 2$ an. Dann folgt

$$x^2 = 2^2 = 4. \tag{13}$$

Damit ist $A \Rightarrow B$ bewiesen. Die Rechnung lässt sich auch als Kette schreiben:

$$x = 2 \Leftrightarrow 2x = 4 \Rightarrow x^2 = 4. \tag{14}$$

- Nur der erste Schritt ist eine Äquivalenz. Der zweite ist lediglich eine Implikation: $x = -2$ erfüllt $x^2 = 4$, aber nicht $2x = 4$.
- Einzelne Äquivalenzschritte machen die gesamte Kette noch nicht zu einer Äquivalenz.
- Eine vollständige Äquivalenzkette würde sogar $A \Leftrightarrow B$ beweisen.

Beweis durch Kontraposition von $x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$

Für $x \in \mathbb{R}$ betrachten wir $A : x = 2$ und $B : x^2 = 4$. Die Negationen lauten

$$\neg A : x \neq 2 \qquad \text{und} \qquad \neg B : x^2 \neq 4. \tag{15}$$

Wir nehmen $x^2 \neq 4$ an. Mit der dritten binomischen Formel folgt

$$x^2 \neq 4 \Rightarrow (x-2)(x+2) \neq 0 \Rightarrow x - 2 \neq 0 \Rightarrow x \neq 2. \tag{16}$$

Ist ein Produkt ungleich null, so ist jeder seiner Faktoren ungleich null.

Damit gilt $(\neg B) \Rightarrow (\neg A)$ und wegen der logischen Äquivalenz auch die ursprüngliche Implikation $A \Rightarrow B$.

Beweis durch Widerspruch von $x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$

Für $x \in \mathbb{R}$ betrachten wir $A : x = 2$ und $B : x^2 = 4$. Wir nehmen $A \wedge \neg B$ an, also

$$x = 2 \qquad \text{und} \qquad x^2 \neq 4. \tag{17}$$

Aus $x = 2$ folgt jedoch

$$x^2 = 2^2 = 4. \tag{18}$$

Damit gelten unter der Annahme gleichzeitig $x^2 = 4$ und $x^2 \neq 4$. Dies ist ein Widerspruch.

Der einzige Fall, in dem $A \Rightarrow B$ falsch wäre, ist damit ausgeschlossen. Also gilt $x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$.

Satz (Quadrate positiver Zahlen)

Es seien a und b zwei positive Zahlen. Dann gilt $a^2 < b^2 \Rightarrow a < b$.

Direkter Beweis

Es sei $a^2 < b^2$ die Aussage A und $a < b$ die Aussage B. Dann gilt

$$a^2 < b^2 \Leftrightarrow 0 < b^2 - a^2 \Leftrightarrow 0 < (b+a)(b-a) \Leftrightarrow 0 < (b-a) \Leftrightarrow a < b. \tag{19}$$

Beweis durch Kontraposition

Es sei $a^2 \geq b^2$ die Aussage $\neg A$. Weiterhin sei $a \geq b$ die Aussage $\neg B$. Dann gilt

$$a \geq b \Leftrightarrow a^2 \geq ab \wedge ab \geq b^2 \Leftrightarrow a^2 \geq b^2. \tag{20}$$

Beweis durch Widerspruch

Wir zeigen, dass die Annahme $(\neg B) \wedge A$ auf eine falsche Aussage führt. Es gilt

$$a \geq b \wedge a^2 < b^2 \Leftrightarrow a^2 \geq ab \wedge a^2 < b^2 \Leftrightarrow ab \leq a^2 < b^2. \tag{21}$$

Weiterhin gilt

$$a \geq b \wedge a^2 < b^2 \Leftrightarrow ab \geq b^2 \wedge a^2 < b^2 \Leftrightarrow a^2 < b^2 \leq ab. \tag{22}$$

Insgesamt gilt dann also die falsche Aussage

$$ab \leq a^2 < b^2 \leq ab \Leftrightarrow ab < ab. \tag{23}$$

Mathematik ist eine Sprache

Grundbausteine

Aussagenlogik

Beweistechniken

Selbstkontrollfragen

Selbstkontrollfragen I

1. Erläutern Sie die Besonderheiten der mathematischen Sprache.
2. Was sind wesentliche Tätigkeiten zum Erlernen einer Sprache?
3. Erläutern Sie den Begriff der Definition.
4. Erläutern Sie den Begriff des Theorems.
5. Erläutern Sie den Begriff des Beweises.
6. Geben Sie die Definition einer mathematischen Aussage wieder.
7. Geben Sie die Definition der Negation einer mathematischen Aussage wieder.
8. Geben Sie die Definition der Konjunktion zweier mathematischer Aussagen wieder.
9. Geben Sie die Definition der Disjunktion zweier mathematischer Aussagen wieder.
10. Geben Sie die Definition der Implikation wieder.
11. Geben Sie die Definition der Äquivalenz wieder.
12. Geben Sie die Definition der logischen Äquivalenz wieder.
13. Erläutern Sie den Begriff des direkten Beweises.

Selbstkontrollfragen - Lösungen I

1. Siehe Folie 5. Die mathematische Sprache ist sehr genau und ihre Gegenstände meist abstrakt, um eine möglichst hohe Allgemeingültigkeit zu erzielen.
2. Siehe Folie 6.
3. Siehe Folie 8. Eine Definition ist eine unbegründete Bezeichnung oder Grundannahme.
4. Siehe Folie 9. Ein Theorem ist ein aus Definitionen hergeleitetes mathematisches Ergebnis.
5. Siehe Folie 10. Ein Beweis ist eine logische Argumentationskette zur Begründung eines Theorems auf Grundlage von Definitionen und anderen Theoremen.
6. Siehe Definition (Aussage).
7. Siehe Definition (Negation).
8. Siehe Definition (Konjunktion).
9. Siehe Definition (Disjunktion).
10. Siehe Definition (Implikation).
11. Siehe Definition (Äquivalenz).
12. Siehe Definition (Logische Äquivalenz).
13. Direkte Beweise leiten die Konklusion B aus der Voraussetzung A durch gültige Schlussfolgerungen her. Dabei können Äquivalenzumformungen verwendet werden.